과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 **[3점 상]** 표는 사람 세포의 세포소기관 (가)~(다)의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 미토콘드리아, 조면소포체, 리소좀 중 하나이다.

소기관	2중막 존재	리보솜 부착	가수분해효소 다량 함유
(가)	○	×	×
(나)	×	○	×
(다)	×	×	○

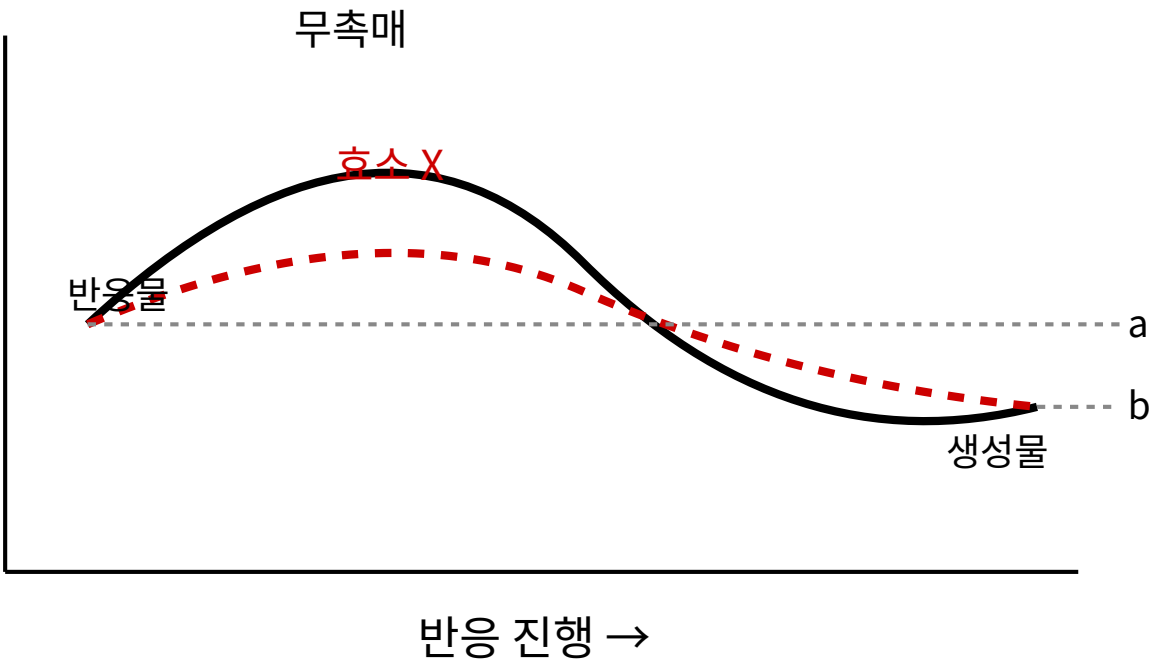
(○: 있음, ×: 없음)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. (가)에서는 이화작용인 세포호흡이 일어난다.
> ㄴ. (나)에서 합성된 단백질은 골지체를 거쳐 세포 밖으로 분비될 수 있다.
> ㄷ. (다)는 (나)와 같은 종류의 막(단일막)으로 둘러싸여 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2 **[4점]** 그림은 어떤 반응이 효소 없이(무촉매) 진행될 때와 효소 X가 있을 때의 에너지 변화를 나타낸 것이다.



구간 a는 반응물의 에너지 준위, b는 생성물의 에너지 준위이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 이 반응은 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
> ㄴ. 효소 X는 정반응의 활성화 에너지를 낮추지만 (a와 b의 에너지 차이)는 변화시키지 않는다.
> ㄷ. 효소 X를 넣으면 역반응의 활성화 에너지도 무촉매일 때보다 작아진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 3 **[4점]** 표는 물질대사 반응 (가)~(다)에서 일어나는 특징의 유무를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 광합성, 세포호흡, 단백질 합성 중 하나이며, ㉠~㉢은 각각 '동화작용이다', 'CO_2가 생성된다', '미토콘드리아에서 일어난다' 중 하나이다.

반응	㉠	㉡	㉢
(가)	○	×	×
(나)	○	×	×
(다)	×	○	○

(○: 있음, ×: 없음)
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(다) 중 하나만 미토콘드리아에서 일어난다.)

> ㄱ. ㉠은 '동화작용이다'이다.
> ㄴ. (가)와 (나)에서 모두 ATP가 소비된다.
> ㄷ. (다)에서는 포도당이 물과 이산화탄소로 분해된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 4 **[4점]** 다음은 효소 E의 작용을 알아보기 위한 실험이다.

> [실험 과정]
> (가) 동일한 기질 용액이 담긴 시험관 Ⅰ~Ⅳ를 준비한다.
> (나) Ⅰ에는 아무것도 넣지 않고, Ⅱ에는 상온의 효소 E를, Ⅲ에는 $100^\circ C$에서 10분간 가열한 뒤 상온으로 식힌 효소 E를, Ⅳ에는 상온의 효소 E를 넣은 뒤 강산을 소량 첨가한다.
> (다) 각 시험관에서 시간에 따른 생성물의 농도를 측정한다.

[실험 결과] 일정 시간 후 생성물 농도는 Ⅱ가 가장 높았고, Ⅰ·Ⅲ·Ⅳ는 서로 비슷하게 낮았다.
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. Ⅰ과 Ⅱ의 비교로 효소 E가 반응 속도를 높인다는 것을 알 수 있다.
> ㄴ. Ⅲ에서 생성물이 적게 생긴 것은 가열로 효소 E의 입체 구조가 변성되었기 때문이다.
> ㄷ. 실험 결과로 볼 때, 반응 종료 후 Ⅱ에 남아 있는 효소 E는 새 기질을 넣어도 더 이상 작용하지 못한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 5 **[4점]** 그림은 어떤 생물의 세포에서 일어나는 물질대사 경로의 일부를, 표는 이 경로에 관여하는 소기관 A, B와 물질 ㉠~㉢의 관계를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 미토콘드리아와 엽록체 중 하나이고, ㉠~㉢은 각각 O_2, CO_2, 포도당 중 하나이다.



구분	내용
A	㉡를 흡수하고 ㉠를 방출한다.
B	㉠와 ㉢를 흡수하고 ㉡를 방출한다.

㉢은 A에서 B로 이동하며, A는 빛에너지를 이용해 ㉢을 합성한다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. A는 엽록체이고, ㉠은 O_2이다.
> ㄴ. ㉡은 CO_2이고, B에서 ㉡가 방출되는 반응은 이화작용이다.
> ㄷ. B에서 일어나는 반응 결과 방출된 에너지의 일부는 ATP에 저장된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 6 **[4점]** 표는 어떤 사람의 시간대별 에너지 대사량(단위: kcal/h)을 나타낸 것이다. 이 사람의 기초대사량은 항상 일정하며, 특정 시간대의 총 에너지 소비량에서 기초대사량을 뺀 값을 '활동대사량'이라 한다.

시간대	총 에너지 소비량	활동대사량
수면 중	60	㉠
휴식 중	72	12
가벼운 운동	㉡	90
격렬한 운동	360	㉢

단, 수면 중 활동대사량 ㉠은 0이 아니며, 이 사람의 기초대사량은 수면 중 총 에너지 소비량과 같지 않다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 기초대사량은 생명 유지에 필요한 최소 에너지이며 활동대사량은 0 이상이다.)

> ㄱ. 이 사람의 기초대사량은 $60\,\mathrm{kcal/h}$이다.
> ㄴ. ㉡은 150이다.
> ㄷ. ㉢ $-$ ㉠ $=288$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.